

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM
MA TRẬN YÊU CẦU ĐỀ THI GIỮA KỲ
Học phần: Số học và Thuật toán (Mã HP: ...)

1 Mô tả chi tiết các yêu cầu (Dựa trên nội dung đề thi)

- **Câu 1:** Đánh giá khả năng tính toán cơ bản về chuyển đổi cơ số (cơ số 10 sang cơ số 7 và ngược lại) cùng việc áp dụng quy trình của thuật toán Euclid để tìm ước chung lớn nhất và biểu diễn Bezout.
- **Câu 2:** Yêu cầu sinh viên vận dụng lý thuyết về tính chia hết để xác định điều kiện có nghiệm của phương trình Diophantine tuyến tính và kỹ thuật giải phương trình đồng dư bậc nhất.
- **Câu 3:** Kiểm tra kỹ năng mở rộng của đồng dư trong đại số ma trận, cụ thể là tìm ma trận nghịch đảo trong trường hữu hạn $\mathbb{Z}_5$.
- **Câu 4:** Kết hợp giữa việc áp dụng định lý Fermat nhỏ cho các bài toán tính toán thực tế và khả năng tư duy logic để chứng minh các tính chất tổng quát của số nguyên tố.
- **Câu 5:** Cấp độ vận dụng cao nhất, yêu cầu sinh viên kết hợp kiến thức về đồng dư tuyến tính, nghịch đảo modulo và kỹ thuật phân tích mã (cryptanalysis) để giải quyết bài toán mã hóa Affine trong thực tế.

STT	Chủ đề / Nội dung kiến thức	Nhận biết	Thông hiểu	Vận dụng	Vận dụng cao	Câu hỏi
1	Biểu diễn số nguyên Chuyển đổi giữa các hệ cơ số		X	X		Câu 1a
2	Ước chung lớn nhất (GCD) Thuật toán Euclid và hệ số Bezout			X		Câu 1b
3	Phương trình Diophantine Giải phương trình $ax + by = c$			X		Câu 2a
4	Đồng dư tuyến tính Giải phương trình đồng dư tuyến tính dạng $ax \equiv b \pmod{m}$			X		Câu 2b
5	Nghịch đảo modulo Tìm nghịch đảo của ma trận theo modulo n			X		Câu 3
6	Định lý Fermat nhỏ, Euler, Wilson Tính lũy thừa lớn theo modulo, và các ứng dụng khác			X		Câu 4a
7	Chứng minh số học Chứng minh đồng dư thức với số nguyên tô		2		X	Câu 4b
8	Ứng dụng Mật mã Mã Affine				X	Câu 5a, 5b